

S1.5 Working Note

Requirement abstraction closure and provenance constraints

Formalizzazione temporanea tra SpecializedRequirement S1 e SecurityRequirement S2

Stato. Materiale di ricerca temporaneo. Non costituisce un capitolo autonomo della tesi, non promuove ancora una nuova foundation canonica e non chiude il modello di AnalysisRecord, Finding, revision o change event.

Baseline repository for this correction. nballestriero/documentation-driven-threat-analysis, commit 544ef14d92b50cf956cf6e8dd1000079d757c49c.

Scopo. Chiudere l'astrazione comune Requirement [abstract], registrare il rigetto della metaclassa NormativeObligation e preservare i vincoli minimi che il futuro modello di provenance dovrà soddisfare.

Indice

1	Perche' esiste questa nota	1
2	Collocazione futura nella tesi	1
	Parte A - Requirement abstraction	3
3	Ipotesi S1.5-A e domanda di closure	3
4	Alternativa rigettata - metaclassa NormativeObligation	3
5	Coherent-unit invariant	4
6	FunctionalRequirement come specializzazione	4
7	SpecializedRequirement come specializzazione	4
8	Regression probes e negative controls	5
8.1	Negative control - Decision	5
9	CLOSED - S1.5-A Requirement abstraction	6
	Parte B - Provenance constraints	7
10	Confine ereditato da S1	7
11	Analysis-to-document provenance requirement	7
12	Invarianti di provenance preservabili ora	7
12.1	P1 - Provenance separation	7
12.2	P2 - Historical multiplicity	8
12.3	P3 - Analysis is not governance authority	8
12.4	P4 - Analyzed is not changed	8
13	Meccanismo strutturale deliberatamente OPEN	8
14	Acceptance queries per il futuro modello	9
14.1	Analysis verso accepted changes	9
14.2	Governed document verso analysis lineage	9
15	Stato epistemico S1.5 dopo la correzione	9
16	Prossimo microstep raccomandato	10

1 Perché esiste questa nota

S1 ha chiuso la semantica di `SpecializedRequirement` come rafforzamento normativo governato di esattamente un `FunctionalRequirement`. La baseline corrente mantiene tuttavia una asimmetria strutturale:

```
FunctionalRequirement
  functionalObligation
  functionalClause 1..*

SpecializedRequirement
  normativeObligation
```

La prima domanda S1.5 è quindi più stretta della semantica di `SecurityRequirement`:

FunctionalRequirement e SpecializedRequirement condividono un contratto astratto comune di Requirement?

In parallelo è emersa una seconda domanda, distinta:

Come deve DDTA preservare il fatto che una analisi abbia contribuito all'introduzione, revisione, sostituzione o retirement di documentazione governata?

Le due domande non devono essere fuse:

```
requirement semantics
  !=
analysis/change provenance
```

2 Collocazione futura nella tesi

Questo materiale non giustifica un capitolo autonomo. La consolidazione più plausibile è una sezione del Capitolo 4 dedicata alla struttura comune della documentazione governata e, al suo interno o immediatamente dopo, una sottosezione sull'astrazione comune dei Requirement.

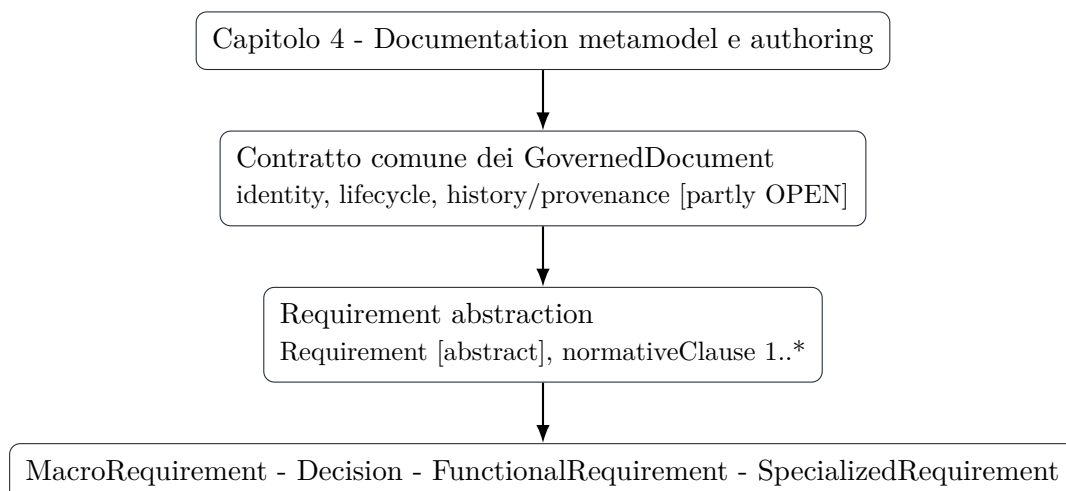


Figura 1: Collocazione futura proposta. Requirement non coincide con GovernatedDocument.

La distinzione da preservare è:

- **GovernedDocument** possiede proprieta' trasversali a tutti i documenti governati;
- **Requirement** accomuna soltanto i documenti che stabiliscono una obbligazione normativa;
- history/provenance e' piu' generale di Requirement e non deve essere confinata a SpecializedRequirement.

Parte A - Requirement abstraction

3 Ipotesi S1.5-A e domanda di closure

La gerarchia sottoposta a falsificazione e':

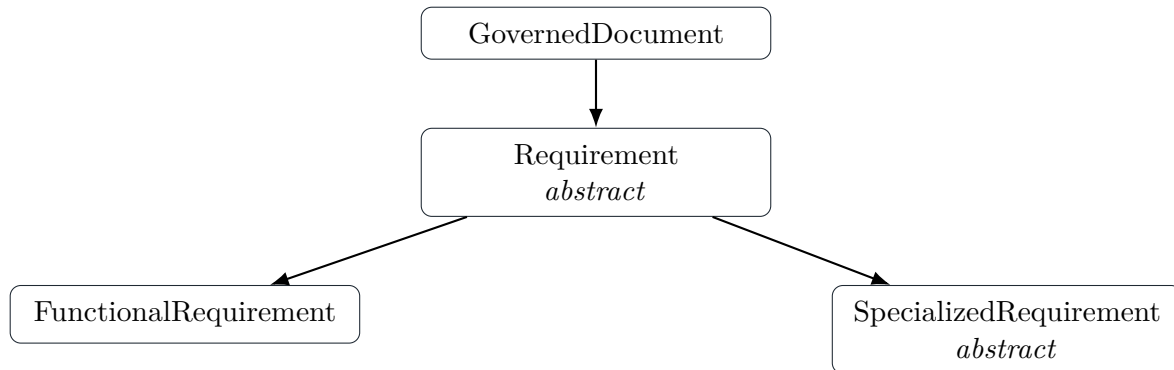


Figura 2: Common abstraction closed by S1.5-A.

La proprieta' comune e' semantica, non una mera uniformita' editoriale:

Un Requirement e' una obbligazione normativa governata il cui contenuto normativo costituisce esattamente una unita' di requisito coerente.

Forma minima:

```

Requirement [abstract]
  extends GovernedDocument

  normativeClause : NormativeClause [1..*]
  
```

Il Requirement e' esso stesso l'obbligazione normativa governata. Non necessita di possedere un secondo oggetto semantico che ripeta la stessa responsabilita'.

4 Alternativa rigettata - metaclass NormativeObligation

La precedente ipotesi S1.5 introduceva:

```

Requirement
  normativeObligation : NormativeObligation [1]

NormativeObligation
  normativeClause : NormativeClause [1..*]
  
```

La metaclass aggiuntiva non possiede, nel baseline corrente, identity, lifecycle, governance, parentage, comportamento o semantica evolutiva indipendenti. La sua sola funzione sarebbe racchiudere le clausole normative gia' possedute dal Requirement.

REJECTED - NormativeObligation metaclass

La forma Requirement HAS-A NormativeObligation e' rigettata dal baseline L1 corrente. Il termine "normative obligation" rimane linguaggio definitorio: Requirement IS-A governed normative obligation.

NormativeClause rappresenta una o piu' clausole necessarie a esprimere completamente il Requirement. La sua esatta rappresentazione L2 testuale/strutturata resta separata dall'identita' L1 del Requirement.

5 Coherent-unit invariant

Un Requirement puo' richiedere piu' di una clausola testuale, ma le clausole devono esprimere congiuntamente una sola obbligazione normativa coerente:

```
1 Requirement != 1 textual sentence
1 Requirement = 1 coherent normative obligation
```

CLOSED - Requirement coherent-unit rule

Tutte le normative clause possedute da un Requirement **MUST** esprimere congiuntamente esattamente una obbligazione normativa coerente.

Split test. Se una clausola puo' essere introdotta, revisionata, ritirata o valutata indipendentemente senza cambiare l'identita' normativa delle clausole rimanenti, deve essere valutata come Requirement separato anziche' come ulteriore clausola dello stesso Requirement.

Questo evita di aggregare proprieta' specializzate indipendenti soltanto perche' condividono lo stesso parent FR.

6 FunctionalRequirement come specializzazione

Forma chiusa:

```
FunctionalRequirement
  extends Requirement

  parentDecision : Decision [1]
```

Le clausole normative ereditate restano soggette agli invarianti FR gia' chiusi:

- operationality;
- independent assessability;
- un solo comportamento, servizio, transizione o risultato osservabile coerente;
- completezza della correttezza funzionale ordinaria;
- implementation independence;
- normative prose primary.

Il precedente label **functionalObligation** viene normalizzato a L1 nella semantica comune di Requirement. Una rappresentazione L2 puo' conservare label FR-specifiche per l'autoring, pur mantenendo una sola autorita' semantica.

7 SpecializedRequirement come specializzazione

Forma chiusa:

```
SpecializedRequirement [abstract]
  extends Requirement
```

`parentFunctionalRequirement` : `FunctionalRequirement` [1]

Le clausole normative ereditate restano soggette alle regole CLOSED S1:

- normative strengthening di esattamente un FR;
- composizione congiuntiva con il parent FR;
- removal test con preservazione della funzione ordinaria;
- nessuna duplicazione della correttezza funzionale;
- concern-specific obligation;
- positive subordinate action ammessa;
- autonomous capability boundary verso FR;
- realization independence;
- parent dependence.

Il contratto Requirement non indebolisce ne' sostituisce la semantica S1.

8 Regression probes e negative controls

Probe	Osservazione	Esito
FR-3.4 Deliver RecognitionCapture	Resta un Requirement operativo autonomamente significativo; piu' clausole possono esprimere correlation, delivery e failure semantics come unita' coerente.	PASS
SR-3.4-C Confidentiality	Rafforza FR-3.4 e puo' essere espresso direttamente mediante clause senza oggetto NormativeObligation intermedio.	PASS
SR-3.4-I Integrity	Stessa osservazione: nessuna perdita semantica eliminando la metaclass wrapper.	PASS
SR-3.4-P Authorized provenance	Acceptance condition e failure outcome possono restare piu' clause dello stesso SR finche' inseparabili dalla stessa obbligazione di provenance.	PASS
Confidentiality vs authorized provenance	Possono evolvere, essere soddisfatte o diventare non applicabili indipendentemente: restano SR separati, non clause di un unico security Requirement.	PASS split
PerformanceRequirement illustrativo	Un target prestazionale concern-specific puo' usare lo stesso contratto di clause mantenendo semantica di subtype.	PASS generality
RegulatoryRequirement illustrativo	Un obbligo normativo/compliance puo' usare lo stesso contratto comune senza diventare FR.	PASS generality

8.1 Negative control - Decision

Una Decision e' governata e puo' contenere linguaggio prescrittivo, ma registra un commitment significativo che restringe un MR. Non e' una obbligazione di soddisfazione funzionale o specializzata.

Decision IS-NOT-A Requirement

NEGATIVE CONTROL - PASS

L'astrazione Requirement non si espande automaticamente a ogni GovernedDocument.

9 CLOSED - S1.5-A Requirement abstraction**CLOSED - Requirement abstraction**

Requirement [abstract] e' la superclass comune di FunctionalRequirement e SpecializedRequirement. Il Requirement e' esso stesso l'obbligazione normativa governata ed e' espresso da una o piu' normative clause che devono formare una sola unita' normativa coerente.

Forma chiusa:

```

Requirement [abstract]
  extends GovernedDocument
  normativeClause : NormativeClause [1..*]

FunctionalRequirement
  extends Requirement
  parentDecision : Decision [1]

SpecializedRequirement [abstract]
  extends Requirement
  parentFunctionalRequirement : FunctionalRequirement [1]

```

Invarianti chiusi:

1. **Requirement identity:** il Requirement e' l'obbligazione normativa governata; non e' richiesta una metaclass NormativeObligation separata.
2. **Clause multiplicity:** un Requirement possiede una o piu' normative clause.
3. **Coherent unit:** tutte le clause formano esattamente una obbligazione normativa coerente.
4. **Split on independence:** obblighi indipendentemente evolvibili/assessable sono Requirement distinti.
5. **Subtype preservation:** FR e SR conservano tutti i propri invarianti specifici.
6. **Non-requirement boundary:** Decision e altri documenti governati non diventano Requirement soltanto perche' contengono linguaggio normativo.

REJECTED - L1 metaclass

NormativeObligation [metaclass] e' rigettata: non aggiunge una responsabilita' semantica indipendente nel modello corrente.

Reopen criterion. Riaprire S1.5-A soltanto se un concreto subtype futuro non puo' usare normativeClause [1..*] piu' coherent-unit invariant senza perdita/distorsione, oppure se emerge la necessita' indipendente di identity/lifecycle per una obbligazione separata dal Requirement.

Parte B - Provenance constraints

10 Confine ereditato da S1

S1 ha già' distinto:

```
provenance = why an obligation/change exists
semantics  = what the governed obligation requires
```

Il meccanismo formale di provenance era deliberatamente deferred. Anche la change-impact semantics già' anticipa esiti di review quali:

```
retain
revise
replace
non-applicable
```

S1.5 deve quindi registrare il requisito futuro del modello, senza chiudere prematuramente AnalysisRecord, Finding, revision history o change-event machinery.

11 Analysis-to-document provenance requirement

CANDIDATE - provenance requirement

DDTA deve preservare provenance governata sufficiente a determinare quali cambiamenti accettati della documentazione siano stati motivati da ciascuna esecuzione di analisi e, inversamente, quali esecuzioni di analisi abbiano contribuito all'introduzione, revisione, sostituzione o retirement di ciascun documento governato.

Il requisito e' potenzialmente applicabile a:

```
MacroRequirement
Decision
FunctionalRequirement
SpecializedRequirement
```

Il caso facial-access MR-0004 mostra già' perché' la provenance futura non può' essere confinata ai soli Requirement: una review downstream ha motivato la revisione della decomposizione MR.

12 Invarianti di provenance preservabili ora

12.1 P1 - Provenance separation

CLOSED candidate P1

La provenance che spiega perché' un Requirement o altro documento governato e' stato introdotto, rivisto, sostituito o ritirato non appartiene alla sua obbligazione normativa.

Ne segue che un campo intrinseco obbligatorio del tipo:

```
SecurityRequirement.analysisId : exactly 1
```

non e' sufficiente né' corretto come semantica del Requirement.

12.2 P2 - Historical multiplicity

CLOSED candidate P2

Il futuro modello di provenance deve supportare una singola analisi con effetti su zero o molti documenti governati e un singolo documento governato con cambiamenti motivati da zero o molte analisi nel tempo.

one analysis execution

-> effects on zero or many governed documents

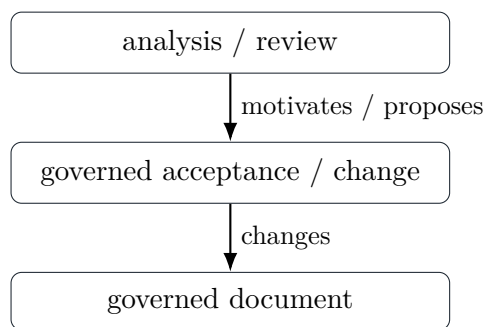
one governed document

-> effects motivated by zero or many analyses over time

12.3 P3 - Analysis is not governance authority

CLOSED candidate P3

Una analisi puo' motivare o proporre una modifica, ma non canonizza automaticamente documentazione governata.



12.4 P4 - Analyzed is not changed

CLOSED candidate P4

Il futuro modello deve distinguere un documento incluso nello scope di analisi da un documento effettivamente modificato, dopo governance review, a causa dell'analisi.

Una analisi che esamina FR-X e non produce alcuna modifica accettata non deve creare una falsa storia di cambiamento.

13 Meccanismo strutturale deliberatamente OPEN

La seguente forma e' soltanto illustrativa:

```

AnalysisRun
|
v
GovernedDocumentChangeEvent
|
v
GovernedDocument
  
```

Possibili event kind:

INTRODUCED
REVISED
REPLACED
RETIRED

OPEN - structural mechanism

S1.5 non chiude AnalysisRun, AnalysisRecord, Finding, GovernedDocumentChangeEvent, RequirementRevision, event ordering, supersession semantics, analysis scope/coverage, governance acceptance workflow o le cardinalita' esatte fra risultati analitici e cambiamenti accettati.

Questi concetti dovranno essere falsificati insieme al futuro modello di analisi.

14 Acceptance queries per il futuro modello

Qualunque struttura venga scelta dovra' permettere entrambe le direzioni di interrogazione.

14.1 Analysis verso accepted changes

AN-0042

```
+-- introduced SR-10
+-- introduced SR-11
+-- contributed to revision of FR-7
'-- contributed to retirement of SR-3
```

14.2 Governed document verso analysis lineage

SR-10

```
+-- introduced after AN-0042
+-- revised after AN-0071
'-- retired after AN-0108
```

Il modello deve inoltre consentire a una analisi di evidenziare un FunctionalRequirement ordinario mancante, senza costringere ogni output analitico a diventare SpecializedRequirement.

15 Stato epistemico S1.5 dopo la correzione

Stato	Elementi
CLOSED	Semantica operativa FR; semantica S1 SpecializedRequirement; SR esattamente un FR parent; provenance distinta dalla normative semantics; analisi non autorita' automatica della documentazione; Requirement [abstract] come superclass comune FR/-SR; Requirement.normativeClause [1..*]; coherent-unit e split-on-independence invariants.
REJECTED	NormativeObligation come metaclass L1 separata; il termine resta linguaggio definitorio della semantica Requirement.
CANDIDATE	Historical many-to-many analysis/change lineage; provenance piu' ampia di Requirement; analyzed ≠ changed; analysis motivates/proposes, governance accepts.

Stato	Elementi
OPEN	Contratto completo GovernedDocument; exact lifecycle/history model; ChangeEvent; RequirementRevision; AnalysisRun/AnalysisRecord; analysis type; change-kind vocabulary; supersession/retirement; structured applicability; rappresentazione L2 esatta delle normative clause.
DEFERRED	Finding; Base Analysis/BAE; STRIDE; SecurityRequirement-specific provenance fields; controls; verification evidence.

16 Prossimo microstep raccomandato

S1.5-A e' chiuso per il baseline corrente. I vincoli di provenance sono conservati, mentre il loro meccanismo strutturale resta OPEN.

Il prossimo microstep di ricerca e' quindi S2:

```
SecurityRequirement IS-A SpecializedRequirement
```

S2 deve determinare soltanto la semantica e l'eventuale contratto minimo aggiuntivo che rende uno SpecializedRequirement specificamente un SecurityRequirement. Finding, Base Analysis, STRIDE, controls e provenance event model restano fuori dal microstep salvo che un controesempio concreto di SecurityRequirement costringa a correggere prima un layer proprietario.

Conservation note

Questa nota rimane materiale di lavoro perche' la parte provenance e' ancora aperta. La sua futura consolidazione nel Capitolo 4 dovra' preservare la distinzione fra contratto comune dei GovernedDocument, astrazione Requirement chiusa in S1.5-A e provenance analitica ancora da formalizzare.